



长安大学

计算机组成原理课程设计报告

成员均来自同一个班级的，只写一个班级编号；

姓名后注明所在班级的序号；次序为：1 班->2 班->5 班；格式为 123 形式，有 3 个数字，第一个数字 1 表示班级，后面两个数字 23 表示序号

题 目：	复杂指令模型计算机设计与实现	
专 业：	计算机科学与技术	
班 级：	2019240201 2019240202 2019240205	
学 号：	2019000000	2019000000
	2019000000	2019000000
姓 名：	张一 (101)	张二 (212)
	李四 (523)	王五 (516)
指导教师：		
时 间：		

信息工程学院计算机科学系

目 录

此处请注意更新
目录的页码值！

1. 任务需求分析	1
2. 功能指标与设计要求	1
3. 设计流程与实现步骤	1
4. 测试流程与结果分析	2
5. 课程设计总结与心得	4

计算机组成原理课程设计报告撰写规范

(1) 正文汉字要求小四宋体不加粗，字符要求小四 Times New Roman 字体不加粗，行距 1.5 倍，段前段后 0 行，两端对齐，首行缩进 2 字符；另外，如果因文字中嵌套有公式出现行距不一致时，将有公式段落文字行距设定为固定行距 26 磅；正文中如果有自己附加的标题时，请将标题加粗，字体大小行距等遵照上述约定；

(2) 图片要求有图标题，标题字体五号加粗，行距 1.5 倍，段前段后 0 行，居中对齐，位置在图片下面，例如：图 2.1 复杂指令模型机硬件连线图；另外，位于同一页面的图片大小尽量保持宽度一致，如有特殊情况可另作处理；微程序流程图请用 visio 软件重新绘制为矢量图，不可直接截图粘贴，如果流程图较大，可将页面横置；

(3) 表格要求有表标题，标题字体五号加粗，行距 1.5 倍，段前段后 0 行，居中对齐，位置在表格上面，例如：表 2.1 复杂指令模型机指令序列表；另外，位于同一页面的表格大小尽量保持宽度一致，如有特殊情况可另作处理；如何截图的对象是表格，请按照表格方式进行处理，不再按照图片格式处理；

(4) 测试结果图利用黑白打印不够清晰，请使用彩色打印；对于硬件连线图、运行过程图、实验结果图等需要附加标注（Word->插入->形状->标注），说明其中指示灯含义、数据流向含义、状态值含义、数据值含义、控制信号含义等；测试结果图如果存在非封闭情形，请加边框使其成为封闭图形；

(5) 图片和表格引入前必须有一段话对图片或表格的内容进行描述或分析，报告中必须有诸如此类语句：“复杂指令模型机硬件连线如图 2.1 所示”、“复杂指令模型机指令序列如表 2.1 所示”，不能单独放置一张图片在报告中，必须有相关文字描述；测试结果部分必须描述对结果的分析，例如：输入条件是什么，输出结果是什么，为什么能够得到这样的结果，此种结果有何影响或者作用。

(6) 课程设计总结与体会部分，严禁抄袭，重点描述课程设计过程中的收获与体会，或者所遇到问题与解决方案等，此处作为重点考核部分。

备注：计算机组成原理课程设计报告必须严格按照上面的格式进行撰写，如果报告格式存在问题，将返回重写（或手写），并影响小组课程设计成绩！

1. 任务需求分析

（参见课程设计指导书第一部分，课程设计指导书为纲领指导性说明书，内容有明确的说明指引作用，请仔细阅读并认真组织课程设计报告的文字内容，不可直接照抄！要以完成人的身份从如何设计的角度撰写课程设计报告）

2. 功能指标与设计要求

（参见课程设计指导书第二部分，课程设计指导书为纲领指导性说明书，内容有明确的说明指引作用，请仔细阅读并认真组织课程设计报告的文字内容，不可直接照抄！要以完成人的身份从如何设计的角度撰写课程设计报告）

3. 设计流程与实现步骤

（参见课程设计指导书第三部分，课程设计指导书为纲领指导性说明书，内容有明确的说明指引作用，请仔细阅读并认真组织课程设计报告的文字内容，不可直接照抄！要以完成人的身份从如何设计的角度撰写课程设计报告）

图示例：设计出每条机器指令的方框图形式的指令周期流程图。简单模型机微程序流程图如图 3.3 所示。（必须有此类文字引出图内容）

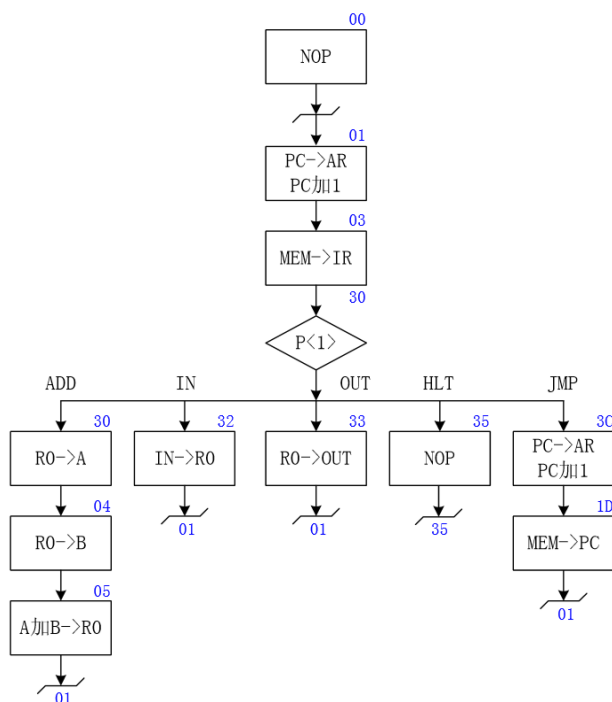


图 3.3 简单模型机微程序流程图

表示例：所设计的微指令格式如表 3.1 所示。（必须有此类文字引出表内容）

表 3.1 微指令格式

23	22	21	20	19	18-15	14-12	11-9	8-6	5-0
M23	CN	WR	RD	IOM	S3-S0	A 字段	B 字段	C 字段	UA5-UA0

A 字段				B 字段				C 字段			
14	13	12	选择	11	10	9	选择	8	7	6	选择
0	0	0	NOP	0	0	0	NOP	0	0	0	NOP
0	0	1	LDA	0	0	1	ALU_B	0	0	1	P<1>
0	1	0	LDB	0	1	0	RS_B	0	1	0	P<2>
0	1	1	LDRi	0	1	1	RD_B	0	1	1	P<3>
1	0	0	保留	1	0	0	RI_B	1	0	0	保留
1	0	1	LOAD	1	0	1	保留	1	0	1	LDPC
1	1	0	LDAR	1	1	0	PC_B	1	1	0	保留
1	1	1	LDIR	1	1	1	保留	1	1	1	保留

4. 测试流程与结果分析

测试与分析部分示例：（1）从 IN 单元读入数据 03H 并存入 R0 寄存器，如图 4.1 所示，其具体操作为：*****。【此图为进行软硬件综合测试得到的】

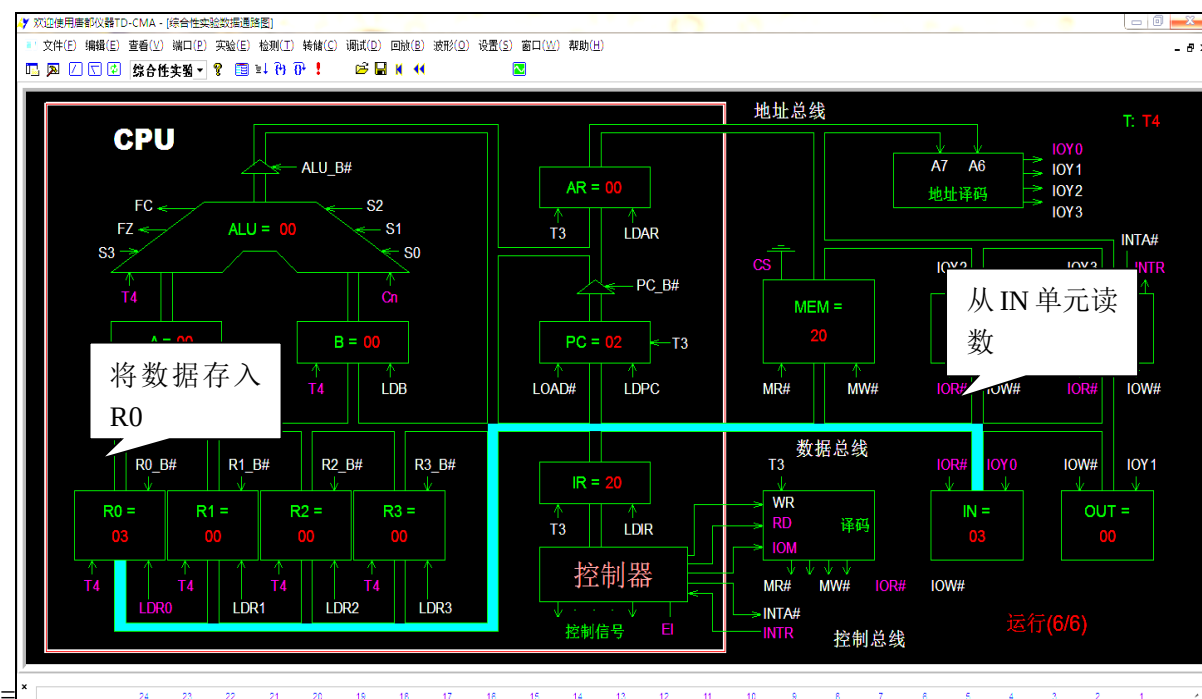


图 4.1 从 IN 单元读入数据 03H 至寄存器 R0

【重要提醒】考虑到疫情影响无法利用实验箱进行软硬件综合测试，课程设计测试部分采用虚拟测试方式。在虚拟测试中，简单模型机内部结构采用图 4.2 所示结构，复杂模型机内部结构采用图 4.3 所示结构，图 4.2 和图 4.3 中绿色方框的数值可以编辑(用

5. 课程设计总结与心得

(1) 课程设计总结

(2) 课程设计心得

■ 组长张三心得

■ 组员李四心得

■ 组员王二心得

■ 组员王四心得

心得建议内容：对课程设计任务的理解；实现过程中遇到的具体问题、原因分析以及如何解决；课程设计的收获；对同组人员所做工作的评价或建议等。（**正式报告请删除该语句**）

6. 附录

（微程序源代码、任务 3 的程序流程图等）

此处请将所有组员的姓名写上，组长的姓名写第一列！

课程设计小组内评分表

组员姓名					
承担总体设计工作（20%）					
承担代码编写调试（45%）					
承担设计报告撰写（35%）					
总分（100%）					

备注：

（1）《课程设计小组内评分表》须在《课程设计报告》提交前完成（不得有任何涂改），且附在《课程设计报告》的最后一页；

（2）请本着实事求是和公平公正的原则，由各位组长完成上述组内评分表，在审阅课程设计报告时，教师将针对不合理的评分值要求组长单独说明其打分依据，以便评定合理性；

（3）表中各项评分按照比例分值进行打分，如 45% 表示该项满分为 45 分，请勿出现分数完全相同的情形；

（4）小组评分总分的有效区间为 3 个：75~79 分、80 分-84 分、85 分-90 分，组内成员的总分必须涵盖 3 个有效区间；示例：A 小组成员 1 为 87 分、成员 2 为 82 分、成员 3 为 76 分。